CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Normes pondérées sur les coefficients d'un polynôme (Mines)

Énoncé

Soit $a = (a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Pour $P = \sum_k p_k X^k \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N_a(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} |a_k p_k|$.

1. À quelle condition N_a est-elle une norme ?
2. Soient a et b telles que N_a et N_b sont des normes. À quelle condition ces normes sont-elles équivalentes ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $N_a(X^n) = |a_n|$.

Ce qu'on te demande. Tester sur les monômes.

Corrigé

1. 1) Condition de norme

N_a est bien définie (somme finie), positive, homogène et vérifie l'inégalité triangulaire. Pour la séparation :

- si un a_n est nul, $N_a(X^n) = 0$ avec $X^n \neq 0$: pas une norme ;
- si tous les a_n sont non nuls, $N_a(P) = 0$ impose $p_k = 0$ pour tout k.

> N_a est une norme si et seulement si $a_n \neq 0$ pour tout n.

2. 2) Condition d'équivalence

Nécessaire. Si $kN_a \leqslant N_b \leqslant k'N_a$, en appliquant à X^n :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad k|a_n| \leqslant |b_n| \leqslant k'|a_n|.$$

Suffisant. Si cet encadrement a lieu, alors pour tout P :

$$N_b(P) = \sum_k |b_k||p_k| \leqslant k' \sum_k |a_k||p_k| = k' N_a(P),$$

et de même $kN_a(P) \leqslant N_b(P)$.

N_a et N_b sont équivalentes si et seulement si il existe $k, k' > 0$ tels que $k|a_n| \leqslant |b_n| \leqslant k'|a_n|$ pour tout n.

Le piège

La condition porte sur le rapport $|b_n|/|a_n|$, qui doit rester entre deux constantes > 0, et pas seulement être borné.

La méthode

Normes « diagonales » dans une base : elles sont équivalentes si et seulement si les rapports des poids sont bornés et minorés.

Rappels de cours utilisés

- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\,N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.